水题选讲

Hometown

雅礼中学

January 8, 2019

Codeforces 494C Helping People

给定一个长度为 n 的序列，每个位置初始会有一个权值 a_i。接下来会对序列进行 q 次操作。每次操作会给定一个区间 $[l, r]$ 和概率 p，这次操作会有 p 的概率对于 $[l, r]$ 中每个数 $+1$，$1-p$ 的概率不进行操作。问最后序列的最大值的期望。

保证所有操作区间两两互不相交，即对于任意两个区间只可能出现包含或相离的情况。形式化的，对于任意两个区间 $[a, b], [c, d]$，保证 $a \le c \le d \le b$ 或者 $a \le b < c \le d$。

$n \le 10^5, q \le 5000$。

Codeforces 494C Solution

考虑这个区间互不相交的限制怎么用上。如果我们把一个区间看做一个节点，这样所有的区间就会形成一棵树。这棵树的节点个数就是 $O(q)$ 级别的了。

Codeforces 494C Solution

考虑这个区间互不相交的限制怎么用上。如果我们把一个区间看做一个节点，这样所有的区间就会形成一棵树。这棵树的节点个数就是 $O(q)$ 级别的了。

考虑设一个这样的 DP。设 $dp_{i,j}$ 表示当前到了第 i 个区间，只考虑 i 子树的操作，最大值 $\leq j+$ 子树最大初始权值的概率。转移只需要先把子树贡献加上，然后再考虑一下这个区间的贡献就行了。需要 RMQ 求区间最大值，复杂度 $O(n \log n + q^2)$。

Codeforces 1081G Mergesort Strikes Back

```
deque <int> MergeSort(deque<int> a,int l,int r,int h) {
    deque <int> b; if(l > r) return b;
    if(h == 1) for (int i = l; i <= r; i++) b.push_back(a[i]);
    else {
        int m = (l + r) / 2;
        deque <int> c = MergeSort(a,l,m,h - 1),d = MergeSort(a,m + 1,r,h - 1);
        while(!c.empty() && !d.empty()) {
            int x = c.front(),y = d.front();
            if(x < y) b.push_back(x),c.pop_front();
            else b.push_back(y),d.pop_front();
        }
        while(!c.empty()) b.push_back(c.front()),c.pop_front();
        while(!d.empty()) b.push_back(d.front()),d.pop_front();
    }
    return b;
}
```

给定 n, k 并调用 `MergeSort(a, 0, n - 1, k)` 。求在序列 a 为一个随机排列的情况下，经过排序后的序列的期望逆序对个数。$n, k \leq 10^5$ 。

Codeforces 1081G Solution

分析一下这个归并排序在做什么。

Codeforces 1081G Solution

分析一下这个归并排序在做什么。首先它会递归 k 层，把原序列划分为若干段。对于每一段，它会将第一个比之前所有数都要大的第一个位置，作为一个新的块的开始。然后把所有划分出来的块，按照块首的元素从小到大对每个块排序，块内元素顺序不变。最后每个块的序列相接就是最后排序后的序列。注意"段"与"块"的描述上的不同。

Codeforces 1081G Solution

分析一下这个归并排序在做什么。首先它会递归 k 层，把原序列划分为若干段。对于每一段，它会将第一个比之前所有数都要大的第一个位置，作为一个新的块的开始。然后把所有划分出来的块，按照块首的元素从小到大对每个块排序，块内元素顺序不变。最后每个块的序列相接就是最后排序后的序列。注意"段"与"块"的描述上的不同。

比如对于某一个序列 $2,4,1,8,3,5,10,6,9,7$，递归层数 $k=2$，它首先会把序列划分为两段 $2,4,1,8,3$ 与 $5,10,6,9,7$。然后两段分别会被划分成 $\{\{2\},\{4,1\},\{8,3\}\}$,$\{\{5\},\{10,6,9,7\}\}$ 五个块。最后排序的结果就是 $2,4,1,5,8,3,10,6,9,7$。

Codeforces 1081G Solution

首先对于同一段内元素，由于我们在归并的过程中，其相对顺序不会改变，所以对于一个长度为 l 的段，段内的逆序对期望个数为 $\frac{l(l-1)}{4}$ 。

Codeforces 1081G Solution

首先对于同一段内元素，由于我们在归并的过程中，其相对顺序不会改变，所以对于一个长度为 l 的段，段内的逆序对期望个数为 $\frac{l(l-1)}{4}$ 。

接下来考虑属于不同的段的两个位置之间的贡献。考虑段 A 的第 i 个位置与段 B 的第 j 个位置产生贡献的概率。

Codeforces 1081G Solution

首先对于同一段内元素，由于我们在归并的过程中，其相对顺序不会改变，所以对于一个长度为 l 的段，段内的逆序对期望个数为 $\frac{l(l-1)}{4}$。

接下来考虑属于不同的段的两个位置之间的贡献。考虑段 A 的第 i 个位置与段 B 的第 j 个位置产生贡献的概率。

考虑段 A 的前 i 个数与段 B 的前 j 个数。如果这两个位置中有一个是这 $i+j$ 个数的最大值，那么这个数对不可能产生逆序对，这个概率为 $\frac{2}{i+j}$。

Codeforces 1081G Solution

否则这个数对能否产生逆序对，只取决于段 A 的前 i 个数的最大值与段 B 的前 j 个数的最大值的大小关系，以及这两个数本身的大小关系。由于这两个数的大小关系是完全随机的，因此产生逆序对的贡献为 $\frac{1}{2}$。算上之前不产生贡献的概率，总概率为 $\frac{i+j-2}{2(i+j)}$。于是两个不同的段之间的贡献，就可以轻松地在 $O(n)$ 的时间计算了。

Codeforces 1081G Solution

否则这个数对能否产生逆序对，只取决于段 A 的前 i 个数的最大值与段 B 的前 j 个数的最大值的大小关系，以及这两个数本身的大小关系。由于这两个数的大小关系是完全随机的，因此产生逆序对的贡献为 $\frac{1}{2}$。算上之前不产生贡献的概率，总概率为 $\frac{i+j-2}{2(i+j)}$。于是两个不同的段之间的贡献，就可以轻松地在 $O(n)$ 的时间计算了。

直接把两两子段的贡献暴力计算是 $O(n^2)$ 的。但我们发现，长度不同的段种类数只有 2。因此只要把长度相同的贡献放在一起计算，即可做到 $O(n)$。

Thanks